## §1.2 数列极限

### 1.2.1 数列极限的定义

所谓**数列**, 就是定义在自然数集上, 并按照自然数顺序排列的一串实数

$$a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_n,\ \cdots.$$

通常用 $\{a_n\}$ $(n \geqslant 1)$ 这样的记号来表示, 第 $n$ 项 $a_n$ 则称为这个数列的通项. 或者说, 数列 $\{a_n\}$ 是正整数集 $\mathbb{N}^+$ 到实数集的一个映射, $n$ 的像就是 $a_n \in \mathbb{R}$. 根据实数和数轴上点的对应, 数列可以看成数轴上的一串点, 所以也称数列为**点列**.

数列 $\{a_n\}$ $(n \geqslant 1)$ 的极限, 就是研究当 $n$ 无限增大时, 通项 $a_n$ 的变化趋势. 例如下面两个数列

$$1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \cdots,\ \frac{1}{n},\cdots;$$
$$1,\ \frac{1}{2},\ 1,\ \frac{1}{3},\ \cdots,\ 1,\ \frac{1}{n},\cdots,$$

当 $n$ 无限增大时, 第一个数列的通项 “无限接近” 一个固定的数 “0” ; 第二个数列则不然, 它的通项一会儿是 1, 一会儿接近 0, 其性态与第一个数列完全不同, 不能 “无限接近” 于任何一个固定的数.

一个数列 $\{a_n\}$ $(n \geqslant 1)$ 的通项 $a_n$ 当 $n$ “无限增大” 时 “无限接近于某个实数 $a$” 是我们感兴趣的事情. 所谓 “无限接近” 某个实数, 即是 “要有多接近就有多接近” . 也就是说, 不管你预先指定 “接近” 的程度是多大, 当 $n$ 足够大后, 所有的 $a_n$ 总能达到你的要求.

因此, 要代替这种描述性的解释, 我们必须有刻画 “接近” 的度量, 同时在逻辑上对 “$n$ 足够大后” 以及 “$a_n$ 与 $a$ 接近程度达到要求” 等说法赋予确切的含义.

正如上节所提到的那样, 在实数集中 ( 或者说在实数轴上 ), 数的绝对值自然给出了一种度量, 用以衡量两个数的差 ( 即对应数轴上两点之间的距离, 有时也称两个数的距离 ). 随着 $n$ 的不断增大, $|a_n - a|$ 愈小, 则表示 $a_n$ 与 $a$ 愈接近.

以数列 $\{\frac{1}{n}\}(n \geqslant 1)$ 为例, 对于固定的数 “0” , 如果要求 $\frac{1}{n}$ 与 0 的距离小于 $10^{-2}$, 那么当 $n > 100$ 后, 所有的 $\frac{1}{n}$ 都能满足要求: $\left|\frac{1}{n} - 0\right| < 10^{-2}$; 如果要求距离小于 $10^{-100}$, 那么当 $n > 10^{100}$ 后, 所有的 $\frac{1}{n}$ 都满足要求: $\left|\frac{1}{n} - 0\right| < 10^{-100}$.

一般地, 如果任意给定一个正数 $\varepsilon$, 并要求当 $n$ 足够大后, $\frac{1}{n}$ 与 0 的距离不超过 $\varepsilon$: $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$ ( 即, 不超过预先给定的数 ), 那么, $n$ 大到什么程度后, 能够保证满足要求呢? 我们发现, 对于眼前这个例子, 只要 $n > N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$ 后, 就有

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

所以, 对于任意给定一个正数 $\varepsilon$, 是否在 $n$ 充分大后, 数列的通项与一个数的距离不超过 $\varepsilon$ 的关键, 就成了是否能够找到这样的 $N$, 来刻画 "$n$ 充分大后", 虽然 $N = N(\varepsilon)$ 的存在可能会依赖于 $\varepsilon$, 而且也不是唯一的 ( 上面的例子看得很清楚 ). 通常, $\varepsilon$ 愈小 (要求愈严), 相应的 $N$ 也就愈大.

**定义 1.2** 设 $\{a_n\}$ 是给定的数列. 如果有一个实数 $a$ 具有下列性质: 对任意给定的一个正数 $\varepsilon$, 总是存在一个自然数 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N$ 时, 不等式

$$|a_n - a| < \varepsilon$$

即

$$a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$$

成立, 那么称 $a$ 是数列 $\{a_n\}$ 的极限, 或数列 $\{a_n\}$ 以 $a$ 为极限, 也称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a$, 记成

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \text{ 或 } \lim a_n = a,$$

也可以记成 $a_n \to a\,(n \to \infty)$, 读作 "当 $n$ 趋于无穷时, $a_n$ 趋于 $a$".

有极限的数列称为**收敛数列**, 不收敛的数列称为**发散数列**.

我们还需要说明上述定义的合理性, 即所定义数列的极限是唯一的. 这一点将在极限的性质中作出说明.

数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a$ 的几何描述是: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 都有相应的自然数 $N$, 使得 $a_N$ 以后的所有项(或点) $a_n$ 都落在以 $a$ 为中心, 以 $\varepsilon$ 为半径的开区间 $(a - \varepsilon,\ a + \varepsilon)$ 之中, 而落在这个区间之外的点, 至多只有 $a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_N$ 这有限几个点 ( 如图1.1 ).

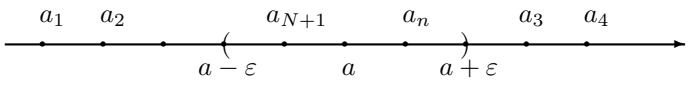



图 1.1

从数列极限的定义, 我们看到如果数列 $\{a_n\}$ 不以实数 $a$ 为极限, 是指: 存在一个正数 $\varepsilon_0$, 使得对任意自然数 $N$, 都存在比 $N$ 还大的自然数 $n$, 满足 $|a_n - a| \geqslant \varepsilon_0$. 或者从几何上说, 存在一个以 $a$ 为中心的开区间, 使得在此区间之外有数列 $\{a_n\}$ 的无穷多项.

**例 1.2.1** 数列 $a_n = a\,(n = 1, 2, 3, \cdots)$ 称为**常数列**, 则 $\lim a_n = a$.

**例 1.2.2** $\alpha > 0$, 则 $\lim \dfrac{1}{n^\alpha} = 0$.

**证明** 对任意给定的正数 $\varepsilon$, 解不等式

$$\left|\frac{1}{n^\alpha}-0\right|=\frac{1}{n^\alpha}<\varepsilon$$

得, $n>\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{1/\alpha}$, 所以只要取

$$N=\left[\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{1/\alpha}\right]+1,$$

当 $n>N$时, 就有 $\left|\frac{1}{n^\alpha}-0\right|<\varepsilon$ . 由定义可知 $\lim\frac{1}{n^\alpha}=0$.

**例 1.2.3** 设数列 $a_1=0.9,\ a_2=0.99,\ a_3=0.999,\ \cdots$, 证明 $\lim a_n=1$.

**证明** 注意到 $1-a_n=\dfrac{1}{10^n}$, 对任意给定的 $\varepsilon>0$, 取 $N=\left[\log_{10}\left(\dfrac{1}{\varepsilon}\right)\right]+1$, 当 $n>N$ 时,

$$|a_n-1|=\frac{1}{10^n}<\varepsilon,$$

所以 $\lim a_n=1$.

因为 $\varepsilon$ 的作用是刻划 $a_n$ 与 $a$ 接近的程度, 我们只对它越小越感兴趣. 为方便起见, 有时也可限定 $\varepsilon$ 的一个上界, 这并不影响极限的讨论.

**例 1.2.4** 设 $q$ 是一个给定的实数, 满足 $|q|<1$. 求证: $\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0$.

**证明** 当 $q=0$ 时, 结论显然成立, 故以下假设 $q\neq0$. 为了论证方便, 设任意给定的正数 $\varepsilon$ 满足 $\varepsilon<1$. 直接解不等式

$$|q^n-0|=|q|^n<\varepsilon,$$

得 $n\ln|q|<\ln\varepsilon$. 由于 $0<|q|<1$, 并且已经假设 $0<\varepsilon<1$, 故 $\ln|q|<0,\ \ln\varepsilon<0$, 因此有 $n>\frac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$. 根据这些分析, 只要取

$$N=\left[\frac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]+1,$$

则当 $n>N$ 时,就有

$$|q^n-0|<\varepsilon.$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0$.

**例 1.2.5** 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2^n}{n!}=0$.

**证明** 设 $\varepsilon$ 是任意给定的一个正数, 要想效仿前面的例子, 从不等式 $\left|\frac{2^n}{n!}-0\right|=\frac{2^n}{n!}<\varepsilon$ 中直接找出一个 $N$ 并不容易. 好在只要求 $N$ 是存在的, 所以我们可以将估计 $\left|\frac{2^n}{n!}-0\right|$ 适当放大, 方便求解$N$. 由

$$\left|\frac{2^n}{n!}-0\right|=\frac{2\cdot2\cdots2}{1\cdot2\cdots n}<2\cdot\frac{2}{n}=\frac{4}{n},$$

所以解不等式 $\frac{4}{n}<\varepsilon$, 得 $n>\frac{4}{\varepsilon}$. 故取 $N=\left[\frac{4}{\varepsilon}\right]+1$, 则当 $n>N$时, 有

$$\left|\frac{2^n}{n!}-0\right|=\frac{2^n}{n!}<\frac{4}{n}<\frac{4}{N}<\varepsilon.$$

利用极限的定义, 可以证明一些简单数列的收敛性. 然而, 这个过程实际上是预先看出具体的极限值, 再根据定义来验证. 对一些较为复杂的数列, 一方面它的极限值未必容易观察; 另一方面, 即使观察出极限, 利用定义来验证也可能相当困难. 因此, 进一步了解数列收敛性的性质, 可以加深对收敛性的认识, 扩大计算极限的范围.

### 1.2.2 收敛数列的性质

本节将讨论收敛数列的一些基本性质. 在理解和证明这些性质的过程中, 关于数列收敛的几何解释是非常有帮助的.

**定理 1.3** 1° 若 $\{a_n\}$ 是收敛数列, 则 $\{a_n\}$ 的极限是唯一的.

2° 改变数列中有限多项的值, 不影响数列的收敛性及其极限.

**证明** 1° 如果 $\{a_n\}$ 有两个极限值 $a$ 和 $b$. 根据极限的定义, 对于任意的正数 $\varepsilon$ ,注意到 $\frac{\varepsilon}{2}$ 也是一个正数, 因此对应两个极限值, 分别存在正整数 $N_1$ 和 $N_2$, 使得当

$$n>N_1 \text{ 时有 } \ |a_n-a|<\frac{\varepsilon}{2},$$

$$n>N_2 \text{ 时有 } \ |a_n-b|<\frac{\varepsilon}{2},$$

因此, 当 $n>\max(N_1,\ N_2)$ 时 ( 即 $n$ 同时满足 $n>N_1,\ n>N_2$ ), 上面两个不等式都满足, 所以

$$|a-b|=|(a-a_n)+(a_n-b)|\leqslant|a_n-a|+|a_n-b|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

两个数的距离要小于任意一个正数, 这两个数必须相等, 即 $a=b$.

从几何上看, 如果有两个不相等的极限值 $a$ 和 $b$, 则一定存在分别以 $a$ 和 $b$ 为中心、且没有公共点的两个开区间 $(a-\varepsilon,\ a+\varepsilon)$ 和 $(b-\varepsilon,\ b+\varepsilon)$ ( 事实上, 只要取 $\varepsilon<\frac{|a-b|}{2}$ 即可 ). 根据极限的定义, 当 $n$ 充分大后, $a_n$ 既要落到第一个开区间中, 又要落到第二个开区间中去. 这显然是不可能的.

2° 因为极限的定义完全取决于充分大以后的各项取值的趋势, 所以, 改变有限项的值不会影响充分大以后的事情. □

**定理 1.4** 设 $\{a_n\}$ 为收敛数列, 极限值记为 $a$.则

1° $\{a_n\}$ 为有界数列. 即存在一个正数 $M$ ( 与变量 $n$ 无关 ), 使得 $|a_n|\leqslant M$ 对所有的 $n=1,2,3,\cdots$ 成立.

2° 若存在实数 $l$, 使得 $l<a$(或$l>a$), 则当 $n$ 充分大时, 有 $a_n>l$(或$a_n<l$). 特别地, 若 $a>0$(或$a<0$), 则当 $n$ 充分大时, 有 $a_n>0$(或$a_n<0$).

3° 若存在实数 $l$, 使得对 $n$ 充分大时, 有 $a_n\geqslant l$(或$a_n\leqslant l$),则$a\geqslant l$(或$a\leqslant l$). 特别对充分大的 $n$, 若 $a_n\geqslant 0$ (或 $a_n\leqslant 0$), 则 $a\geqslant 0$(或$a\leqslant 0$).

**证明** 1° 取 $\varepsilon=1$, 由定义知道, 当然存在一个自然数 $N$, 使得当 $n>N$ 时, 有 $|a_n-a|<1$, 即当 $n>N$ 时, 有 $|a_n|<|a|+1$. 取

$$M=\max(|a|+1,\ |a_1|,\ |a_2|,\ \cdots,\ |a_N|),$$

注意到, 第一, 有限个数中一定能取到一个最大的; 第二, 上面确定的 $M$ 显然与 $n$ 无关. 则对所有自然数 $n$, 也就是数列的所有项, 都有 $|a_n|\leqslant M$.

2° 若 $a>l$, 取 $\varepsilon=a-l>0$, 则存在一个自然数 $N$, 使得当 $n>N$ 时, 有 $|a_n-a|<\varepsilon=a-l$, 因此

$$-(a-l)<a_n-a$$

即, 当 $n>N$ 时, 不等式 $a_n>l$ 成立. 对于$a<l$的情形, 可类似证明,在这种情况下, 只要取 $\varepsilon=l-a>0$ 即可.

3° 的结论实际上是 2° 的推论.可以采取反证法: 假如结论不真,即 $a<l$, 由定理中 2° 的结论, 当 $n$ 充分大时, 就有 $a_n<l$,这与给定条件相矛盾,因此结论成立. □

定理 1.4中的 1° 给出了收敛数列的一个必要条件, 即收敛数列必有界. 因此, 无界数列一定是发散的. 例如数列 $0,\ 1,\ 0,\ 2,\ 0,\ 3,\ \cdots,\ 0,\ n,\ \cdots$是一个无界数列, 因此是发散的. 但是并非所有有界的数列都是收敛的, 例如 $\{(-1)^{n-1}\}$ 是一个有界数列, 但是不收敛(见例 1.2.12). 也就是说, 有界不能保证收敛性. 有界只是对数列每一项取值范围的限制, 是一种宏观控制, 而收敛是要求数列的通项坚定不移地无限接近一个固定的数.

定理 1.4 中的2° 和 3° 给出的, 是由数列极限值的界限推断出当 $n$ 充分大时数列通项 $a_n$ 的界限, 以及由收敛数列通项的界限推断出其极限值的界限.

需要特别指出的是, 在定理 1.4 ( 3° ) 中,即使是 $a_n>l$ ( 即是严格的不等式 ), 也不一定能够保证 $a>l$. 例如 $a_n=\frac{1}{n}>0$, 但它的极限值却是 0.

**定理 1.5** 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个收敛数列, 则通过四则运算形成新的数列 $\{a_n\pm b_n\}$ , $\{a_nb_n\}$ , $\{\frac{a_n}{b_n}\}$ ( 当 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n\neq 0$ 时 ) 都收敛, 且

1° $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n\pm b_n)=\lim\limits_{n\to\infty}a_n\pm\lim\limits_{n\to\infty}b_n$.

2° $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=\lim\limits_{n\to\infty}a_n\cdot\lim\limits_{n\to\infty}b_n$, 特别有 $\lim\limits_{n\to\infty}ca_n=c\lim\limits_{n\to\infty}a_n$. 其中 $c$ 是一个常数.

3° $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}a_n}{\lim\limits_{n\to\infty}b_n}=\frac{a}{b}$, 其中 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n\neq 0$ .

**证明** 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ , $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=b$ .

1° 目的是要证明对于任意的正数 $\varepsilon$, 能够找到一个正整数 $N$, 使得当 $n>N$ 时, 不等式 $|(a_n \pm b_n)-(a \pm b)|<\varepsilon$ 成立. 由 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的收敛性知, 对于 $\frac{\varepsilon}{2}$ , 分别存在 $N_1$ 和 $N_2$ 使得,

$$\text{当 } n>N_1 \text{ 时, 有 } \ |a_n-a|<\frac{\varepsilon}{2},$$

以及

$$\text{当 } n>N_2 \text{ 时, 有 } \ |b_n-b|<\frac{\varepsilon}{2},$$

取 $N=\max(N_1,N_2)$, 则当 $n>N$ 时, 上面两个式子同时成立, 所以有

$$|(a_n \pm b_n)-(a \pm b)| \leqslant |a_n-a|+|b_n-b|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

2° 注意到

$$\begin{aligned}|a_nb_n-ab| &\leqslant |a_nb_n-a_nb|+|a_nb-ab| \\ &= |a_n||b_n-b|+|b||a_n-a|.\end{aligned}$$

由于 $\{a_n\},\{b_n\}$ 是收敛数列, 故都是有界的, 取一个大的界 $M$, 使得

$$|a_n|,\ |b_n|<M \quad (n \geqslant 1).$$

因而 $|b| \leqslant M$ （定理 1.4 中的 3° ）. 对于任意的正数 $\varepsilon$ , 对应 $\frac{\varepsilon}{2M}$, 分别存在整数 $N_1$ 和 $N_2$, 因此取 $N=\max(N_1,N_2)$, 使得当 $n>N$ 时,

$$|a_n-a|<\frac{\varepsilon}{2M},\ \ |b_n-b|<\frac{\varepsilon}{2M}$$

同时成立. 所以当 $n>N$时, 有

$$\begin{aligned}|a_nb_n-ab| &< M|b_n-b|+M|a_n-a| \\ &< M\cdot\frac{\varepsilon}{2M}+M\cdot\frac{\varepsilon}{2M}=\varepsilon.\end{aligned}$$

3° 因为

$$\frac{a_n}{b_n}=a_n\cdot\frac{1}{b_n},$$

且 $b\neq 0$, 由 2° 可知, 只需证明数列 $\{\frac{1}{b_n}\}$ 收敛于 $\frac{1}{b}$ 即可. 不妨假定 $b>0$, 则

$$\left|\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b}\right|=\frac{|b_n-b|}{|b_nb|}.$$

由于 $b_n$ 收敛于 $b$, 一方面对于正数 $b/2>0$, 存在 $N_1$, 当 $n>N_1$ 时,有

$$|b_n-b|<\frac{b}{2}$$

由此得

$$b_n>b-\frac{b}{2}=\frac{b}{2}$$

另一方面, 对于任意给定的正数 $\varepsilon$, 存在 $N_2$, 使得当 $n > N_2$ 时, 有

$$|b_n - b| < \frac{b^2\varepsilon}{2}.$$

所以, 当 $n > N = \max(N_1, N_2)$ 时

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n b|} < \frac{2}{b^2} \cdot \frac{b^2\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{b}$. □

定理 1.5 说明收敛数列的极限运算和四则运算是可以交换的, 并可推广到有限多个收敛数列参与四则运算的情形. 对于 3° 中的结论, 会因为某些 $b_n$ 为 0 而使得分式没有意义. 但是因为 $\{b_n\}$ 的极限 $b \neq 0$, 所以 $b_n$ 为 0 的项至多只有有限多个. 可以改变这有限多项的值, 这不会改变 $\{b_n\}$ 的收敛性和极限. 或者在 $\{\frac{a_n}{b_n}\}$ 中删除这些没有定义的有限多项, 不会改变其收敛性和极限. 有了定理 1.5, 在计算复杂数列极限时, 可以将其化为简单极限的四则运算即可, 而不必再使用“$\varepsilon$–$N$”语言作繁琐的叙述.

**例 1.2.6** 求极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2}.$$

**解** 借助 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$, 有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2} &= \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

**例 1.2.7** 求极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n + 5 \cdot 3^n}{3^n + 5 \cdot 2^n}.$$

**解** 借助 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$, 有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n + 5 \cdot 3^n}{3^n + 5 \cdot 2^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + 5}{1 + 5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n} = 5.$$

**定理 1.6** *设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 分别收敛于 $a$ 和 $b$.*

1° *若当 $n$ 充分大时有 $a_n \geqslant b_n$, 则 $a \geqslant b$;*

2° *若 $a > b$, 则当 $n$ 充分大时, 有 $a_n > b_n$.*

**证明** 1° 假设结论不真, 即 $a < b$. 取 $l$ 满足 $a < l < b$, 则由定理 1.4 (2°) 知, 当 $n$ 充分大时, 即存在正数 $N_1$, 使得当 $n > N_1$时, 有 $a_n < l$. 同理, 存在 $N_2$, 当 $n > N_2$ 时, 有 $b_n > l$. 所以当 $n > \max(N_1, N_2)$ 时, 就有 $a_n < l < b_n$, 这与条件相矛盾, 这说明假设错误, 即结论成立.

2° 取 $l$ 满足 $a > l > b$, 因为 $\{a_n\}$ 的极限是 $a$, 所以由定理 1.4 (2°) 知, 存在一个整数 $N_1$, 使得 $n > N_1$ 时, 有 $a_n > l$. 同理, 存在一个整数 $N_2$, 使得当 $n > N_2$ 时, 有 $b_n < l$. 所以当 $n > \max(N_1, N_2)$ 时结论成立. □

定理 1.6 说明, 极限过程能够保持"顺序", 即两个数列中较大数列的极限值也较大. 反之, 对极限值较大的数列, 其本身也较大. 如果有一个数列夹在两个数列之间, 当两端的数列收敛到同一个数时, 夹在当中的数列一定会"被迫"收敛到同一个数. 即

**定理 1.7** *若数列 $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 都收敛于 $a$, 且对所有充分大的 $n$, 有*

$$b_n \leqslant a_n \leqslant c_n,$$

*则数列 $\{a_n\}$ 也收敛, 而且极限也为 $a$.*

**证明** 因为 $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 都收敛于 $a$, 所以对于任意给定的正数 $\varepsilon$, 一定存在相应的正整数 $N_1$ 和 $N_2$, 使得当 $n > N_1$ 时, $|b_n - a| < \varepsilon$, 当 $n > N_2$ 时, $|c_n - a| < \varepsilon$, 从而

$$a - \varepsilon < b_n, \quad c_n < a + \varepsilon.$$

条件中所谓 "对所有充分大的 $n$", 即表明存在整数 $N_3$, 使得当 $n > N_3$ 时, 有

$$b_n \leqslant a_n \leqslant c_n.$$

现在取 $N = \max(N_1, N_2, N_3)$, 则当 $n > N$ 时, 上述三个不等式同时满足, 因此有

$$a - \varepsilon < b_n \leqslant a_n \leqslant c_n < a + \varepsilon.$$

即 $|a_n - a| < \varepsilon$, 这表明 $\{a_n\}$ 收敛于 $a$. □

注意到, 这里并没有事先假定数列 $\{a_n\}$ 收敛. 定理 1.7 用来判别数列收敛是一个初等而实用的方法, 其基本精神是用已知收敛的数列, 推断所考虑的数列的收敛性. 关键是对所考察的数列, 能否找到另外两个具有同样极限的数列从左右两个方面夹住它. 这样不仅能够证明被考察数列的收敛性, 而且还能求出具体的极限值. .

**例 1.2.8** 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{1 + \frac{1}{n^\alpha}}$, 其中 $\alpha$ 是给定的正实数.

**解** 当 $\alpha > 0$ 时, 显然有

$$1 < \sqrt{1 + \frac{1}{n^\alpha}} < 1 + \frac{1}{n^\alpha}$$

但 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n^\alpha}\right) = 1$, 而不等式的左端是一个常数列, 所以应用定理 1.7, 所求极限为 1.

**例 1.2.9** 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$.

**解** 注意到

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leqslant \frac{n}{\sqrt{n^2+1}},$$

而

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}},\quad \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}},$$

因此由上一个例题的结果可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}=1,$$

因此, 所求的极限为 1.

**例 1.2.10** 设 $a>0$, 求证: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$.

**证明** 当 $a=1$ 时, 结论是显然的. 若 $a>1$, 则 $\sqrt[n]{a}>1$, 故可设 $\sqrt[n]{a}=1+\lambda_n$ $(\lambda_n>0)$. 于是

$$a=(1+\lambda_n)^n>1+n\lambda_n.$$

即

$$0<\lambda_n=\sqrt[n]{a}-1<\frac{a-1}{n}.$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a-1}{n}=0$, 故由定理 1.7 可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$.

若 $0<a<1$, 则 $\frac{1}{a}>1$, 故有

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{a}}}=1.$$

**例 1.2.11** 求证 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$.

**证明** 命 $\sqrt[n]{n}=1+\lambda_n$, 则有

$$\begin{aligned}n=(1+\lambda_n)^n&=1+n\lambda_n+\frac{n(n-1)}{2}\lambda_n^2+\cdots\\&>1+\frac{n(n-1)}{2}\lambda_n^2,\end{aligned}$$

由上式解得 $\lambda_n<\sqrt{\frac{2}{n}}$, 故有

$$0<\sqrt[n]{n}-1=\lambda_n<\sqrt{\frac{2}{n}}.$$

由定理 1.7, 就得到所证结果.

收敛数列的下一个性质是关于子数列的收敛问题. 所谓一个数列 $\{a_n\}$ 的**子数列**(简称子列), 是指取自原数列 $\{a_n\}$ 中的无穷多项, 按照原数列中同样的顺序写成的一个新的数列. 于是 $\{a_n\}$ 的子列是这种形式: $\{a_{n_k}\}$ $(k\geqslant 1)$, 其中 $n_k$ $(k\geqslant 1)$ 都是正整数, 满足 $n_1<n_2<\cdots<n_k<\cdots$. 因此子列会随着数列的收敛而收敛.

**定理 1.8** 设 $\{a_n\}$ 收敛于 $a$, 则其任意一个子数列也收敛于 $a$.

**证明** 设 $\{a_{n_k}\}$ $(k \geqslant 1)$ 是 $\{a_n\}$ $(n \geqslant 1)$ 的一个子列, 对于任意给定的正数 $\varepsilon$, 我们要证明, 存在一个正数 $K$, 使得 $k > K$ 时, 有 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$

事实上, 由于 $\{a_n\}$ 收敛于 $a$, 所以对于上述的 $\varepsilon$, 一定存在一个正数 $N$, 使得当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

因为 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 而且都是正整数, 所以一定存在某个 $K$, 使得当 $k > K$ 时, $n_k > N$, 于是, 当 $k > K$ 时, 有

$$|a_{n_k} - a| < \varepsilon,$$

即 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = a$. □

从定理 1.8 可知, 如果一个数列有两个子列分别收敛到不同的值, 或者有一个子列不收敛, 那么这个数列一定没有极限. 因此, 这个性质通常用来判断一个数列是否发散.

**例 1.2.12** 求证: 数列 $\{(-1)^n\}$ 发散.

**证明** 设 $a_n = (-1)^n$, 则它的子列 $\{a_{2k}\}$ 以 1 为极限, 而子列 $\{a_{2k-1}\}$ 以 $-1$ 为极限. 故原数列发散.

**例 1.2.13** 数列

$$1,\ 1, 1,\ 2,\ 1,\ 3,\ \cdots,\ 1,\ n,\ \cdots$$

有一个子列

$$1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ n,\ \ldots$$

是发散的, 所以原数列发散.

**例 1.2.14** 如果收敛数列的极限不为 0, 则这个数列中至多只有有限多项为 0.

**证明** 假如数列中有无穷多项是 0, 则这些项可构成原数列的一个子列, 它的极限显然是 0, 但由定理 1.8 知, 它的极限应该和原数列一样不为 0, 矛盾. 故结论成立.

### 1.2.3 实数完备性若干等价命题

本节通过介绍实数完备性的若干等价命题, 了解实数完备性在极限中的基础性作用, 加深对极限理论的理解.

首先建立**确界原理**, 为此先给出如下定义

**定义 1.9** *设 $X \subset \mathbb{R}$ 是一个非空集合, 若存在一个实数 $a$, 使得对于任何 $x \in X$, 有 $x \leqslant a$, 则称 $a$ 是数集 $X$ 的一个* **上界**. *若存在实数 $b$, 使得对于任何 $x \in X$, 有 $x \geqslant b$, 则称 $b$ 是数集 $X$ 的一个* **下界**. *若数集 $X$ 既有上界, 又有下界, 则称 $X$ 是* **有界集合**.

显然, 如果数集 $X$ 有上界 ( 或者下界 ), 那么它的上界 ( 或者下界 ) 一定不唯一. 我们感兴趣的是最小的上界和最大的下界. 所谓数集 $X$ 的最小的上界 $a$ 是指: 第一, $a$ 是它的一个上界; 第二, 任何比 $a$ 小的数都不再是它的上界. 即

**定义 1.10** 设 $a$ 是数集 $X$ 的上界, 若对于任意的正数 $\varepsilon$, 都存在一个数 $x_\varepsilon \in X$, 使得 $x_\varepsilon > a-\varepsilon$. 则称 $a$ 为 $X$ 的 **上确界**, 记为 $\sup X$. 同理可定义 **下确界**, 记为 $\inf X$.

根据上 ( 下 ) 确界的定义容易看出, 上 ( 下 ) 确界只要存在必定是唯一的.这是因为如果存在两个不相等的上确界 $a$ 和 $a'$, 不妨设 $a' < a$, 那么 $a$ 就不是最小上界, 矛盾, 所以上确界如果存在一定唯一.

**定理 1.11** $\mathbb{R}$ 中任何有上 ( 下 ) 界的非空数集一定有上 ( 下 ) 确界.

**证明** 设 $X \subset \mathbb{R}$ 有上界. 记 $Y = \{y \mid y \in \mathbb{R},\ y \geqslant x, 对任意的 x \in X 成立\}$ , 也就是说 $Y$ 为 $X$ 的所有上界构成的数集. 显然, $X$, $Y$ 满足完备性 ( 连续性 ) 公理的条件, 因此存在一个数 $a$, 使得对任意的 $x \in X$, $y \in Y$, 有 $x \leqslant a \leqslant y$, 即 $a$ 是 $X$ 最小的上界. 同理可证明下确界的存在性. □

一个数集的上 ( 下 ) 确界, 既可以是数集中的数, 也可以不是, 例如

$$\inf\left\{\frac{1}{n},\ n=1,2,\cdots\right\}=0,\quad \sup\left\{\frac{1}{n},\ n=1,2,\cdots\right\}=1$$

$$\inf\{x,\ 0\leqslant x<1\}=0,\quad \sup\{x,\ 0\leqslant x<1\}=1$$

利用确界原理, 可以给出关于单调数列收敛性的判别法.

**定义 1.12** 数列 $\{a_n\}$ 称为 ***单调递增 ( 或单调增 ) 的***, 如果 $a_n \leqslant a_{n+1}$, $(n=1,2,\cdots)$; 称为 ***单调递减 ( 或单调减 ) 的***, 如果 $a_n \geqslant a_{n+1}$, $(n=1,2,\cdots)$. 单调递增和单调递减数列, 通称 ***单调数列***.

由极限的性质已经知道, 收敛数列必有界, 但有界数列未必收敛, 这是因为有些数列可以在界限范围内不断摆动 ( 数列 $\{(-1)^{n-1}\}$ 就是一个典型的例子 ). 但是对单调数列如果有界, 情况就不同了. 例如, 对单调增的数列 $\{a_n\}$, 如果有界, 等同于说它有上界, 即存在一个常数 $M$, 使得 $a_n \leqslant M$, $n=1,2,\cdots$, 数列的通项 $a_n$ 随着 $n$ 的增大而不断增大, 但始终受到上界的"阻拦" , 具体来说, 有

**定理 1.13** 单调增 ( 减 ) 有界数列必收敛, 其极限值等于数列构成的数集的上确界 ( 或下确界 ), 也称为数列的上确界 ( 或下确界 ).

**证明** 设数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界, 因此根据确界原理 ( 定理 1.11 ), 数集

$$X=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n,\cdots\}$$

必有上确界, 记上确界为 $a$, 也就是说对于任意给定的正数 $\varepsilon$, 数 $a-\varepsilon$ 不是 $X$ 的上界, 因此数列中存在一项 $a_N \in X$, 使得 $a_N > a-\varepsilon$. 又因为 $\{a_n\}$ 是单调递增的, 所以当

$n > N$ 时, 有 $a_n \geqslant a_N > a - \varepsilon$. 显然 $a + \varepsilon > a \geqslant a_n$ 对任何 $n$ 成立, 所以当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$. 即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. □

**例 1.2.15** 设 $a_n = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots}}}$ ($n$ 重根式), 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

**解** $\{a_n\}$ 就是由如下递推关系

$$a_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}$$

定义的一个数列. 首先观察到 $a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > a_1$, $a_3 = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}} > \sqrt{2 + \sqrt{2}} = a_2$. 如果 $a_n > a_{n-1}$ 成立, 则

$$a_{n+1} - a_n = \sqrt{a_n + 2} - \sqrt{a_{n-1} + 2} = \frac{a_n - a_{n-1}}{\sqrt{a_n + 2} + \sqrt{a_{n-1} + 2}} > 0,$$

即 $a_{n+1} > a_n$, 所以由归纳法证得, $\{a_n\}$ 是单调递增的.

另一方面, 利用归纳法, 因为 $a_1 < 2$, $a_2 < 2$, 若 $a_n < 2$, 则 $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2} < 2$. 即数列 $\{a_n\}$ 是有上界的. 因此 $\{a_n\}$ 收敛. 设其极限为 $a$. 将递推公式变为

$$a_{n+1}^2 = a_n + 2,$$

在上式两端令 $n \to \infty$ ( 注意上式两端的极限都已经知道是存在的, 所以可以这么做 ) 得

$$a^2 = a + 2$$

解得 $a = -1$ 或 $a = 2$. 但是 $a_n > 0$, 故 $a \geqslant 0$, 从而可知 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 2$.

由定理 1.13 还将得到下面的重要结果.

**定理 1.14** 设 $e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, $n \geqslant 1$, 则数列 $\{e_n\}$ 收敛, 并记数列 $\{e_n\}$ 的极限为

$$\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

**证明** 首先证明该数列是递增的. 事实上, 由二项式定理可得

$$\begin{aligned} e_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n} \mathrm{C}_n^k \cdot \frac{1}{n^k} = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{n^k} \\ &= 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{k-1}{n}\right), \\ e_{n+1} &= 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)\left(1 - \frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$

比较 $e_n$ 和 $e_{n+1}$ 两个表达式的右端和号中的对应项, 显然, 前者较小. 而 $e_{n+1}$ 所多出来的一项 $\left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} > 0$, 故 $e_{n+1} > e_n$. 所以 $\{e_n\}$ 为严格单调递增数列.

其次, 我们将证明数列是有界的. 在 $e_n$ 的上述展开式中,

$$0<\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)<1.$$

所以

$$\begin{aligned}2<e_n<&2+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\\&<2+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n-1)}=3-\frac{1}{n}<3,\end{aligned}$$

$n=2,3,\cdots$, 也就是说数列 $\{e_n\}$ 是单调递增有上界的, 因此一定收敛. □

注记 由于 $2<e_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<3$, 所以 $2\leqslant \mathrm{e}\leqslant 3$. 在第三章中我们将用 Taylor 公式进一步证明 e 是一个无理数! 其数值是 $\mathrm{e}=2.718281828\cdots$. 注意到数列 $\{e_n\}$ 的每一项都是有理数, 但是它的极限值却是无理数 e. 由此提醒读者注意以下两点:

1° 极限的理论问题首先是极限的存在性问题, 一个数列的极限存在与否不仅与数列本身的性态有关, 还与数列所在的数域有关. 如果限制在有理数域讨论数列的极限, 定理 1.14 说明, 有理数域对极限运算是不封闭的, 因此有必要对其进行扩充, 使之成为一个完备(连续)的数域.

2° 从另一个角度看, 定理 1.14 是用有理数数列的极限来产生一个数的例子, 或者说无理数 e 可以用有理数数列的极限表示. **习题** 1.2 中第18题(3)给出了用有理数数列构造无理数 $\sqrt{2}$ 的例子, 熟知的无理数 $\pi$ 也可借助单位圆具有 $2^n$ 条边的内接正多边形面积所构成的有理数列的极限来定义. 这种现象不是孤立的, 事实上利用有理数数列的极限可以构造所有无理数(参见第三册).

在微积分以及在工程技术运用中, 常用到以 e 为底的对数(我们将在介绍导数时作一种解释), 这种对数称为自然对数, 简记为 ln. 另一方面, 定理 1.14 给出的数列极限也是一个典型的数列极限. 不少数列极限问题可以化为数 e 的极限, 请看下面例题.

**例 1.2.16** 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{-n}$.

**解**

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{-n}&=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\left(1+\frac{1}{n-1}\right)\\&=\mathrm{e}.\end{aligned}$$

作为定理 1.13 的一个重要应用, 我们有下列**区间套定理**.

**定理 1.15** (区间套定理) 设有一列闭区间 $[a_n,\ b_n]$, $n=1,2,\cdots$, 满足下列条件

1° $[a_1,\ b_1]\supset[a_2,\ b_2]\supset\cdots\supset[a_n,\ b_n]\supset\cdots$

2° $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$,

则存在唯一一个点 $\xi$ 属于所有闭区间 $[a_n,\ b_n], n=1,2,\cdots$

**证明** 由条件 1° 知, 所有区间的左端点构成的数列 $\{a_n\}$ 是单调增的且以 $b_1$ 为上界, 所有区间的右端点构成的数列 $\{b_n\}$ 是单调减的且以 $a_1$ 为下界. 根据定理 1.13 , 两个数列分别收敛, 记

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a, \quad \lim_{n\to\infty} b_n = b.$$

因为 $a_n < b_n$, 所以 $a_n \leqslant a \leqslant b \leqslant b_n$. 由条件 2°,

$$0 \leqslant b-a \leqslant \lim_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$$

所以 $\xi = a = b$ 即是所求的点. □

利用区间套定理, 可以直接证明下列**列紧性定理**

**定理 1.16** (Bolzano-Weierestrass 定理) 从任何有界的数列中可选出一个收敛的子列.

**证明** 设 $\{a_n\}$ 是一个有界的数列, 不妨设 $\{a_n\} \subset [c,d]$. $[c, \frac{c+d}{2}]$ 和 $[\frac{c+d}{2}, d]$ 这两个区间中至少有一个含有数列 $\{a_n\}$ 的无穷多项, 记这个区间为 $[c_1,d_1]$. 同样, 在 $[c_1, \frac{c_1+d_1}{2}]$ 和 $[\frac{c_1+d_1}{2}, d_1]$ 这两个区间中至少有一个含有数列 $\{a_n\}$ 的无穷多项, 记这个区间为 $[c_2,d_2]$. 继续做下去, 可得一列区间 $[c_k,d_k]$, $k=1,2,\cdots$, 使得每个这样的区间都含有数列 $\{a_n\}$ 的无穷多项, 且

$$[c_1,d_1] \supset [c_2,d_2] \supset \cdots [c_k,d_k] \supset \cdots$$

$$d_k - c_k = \frac{1}{2^k}(d-c) \to 0,\ k \to 0,$$

根据定理 1.15, 可知

$$\lim_{k\to\infty} c_k = \lim_{k\to\infty} d_k = a.$$

在 $[c_1,d_1]$ 中取数列的一项 $a_{n_1}$, 接着在 $[c_2,d_2]$ 中取 $a_{n_2}$, 且 $n_2 > n_1$. 由于每一个区间 $[c_k,b_k]$ 中包含数列 $\{a_n\}$ 的无穷多项, 所以这样的选择可以继续下去并得到$\{a_n\}$ 的子列 $a_{n_k} \in [c_k,d_k]$. 根据定理 1.7 得 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = a$. □

我们知道收敛数列的子列一定也收敛于同一个极限 ( 定理 1.8 ), 即 “部分服从整体”, 定理1.16 的含义是即使数列发散但有界, 就一定存在部分构成的子列是收敛的.

**定义 1.17** 数列 $\{a_n\}$ 称为基本列, 若对任意给定的正数 $\varepsilon$, 存在整数 $N = N(\varepsilon)$ ( 即 $N$ 可能依赖于 $\varepsilon$ ), 使得当 $m,n > N$ 时, 就有

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

注意, 基本列的条件也可以表示成: 对任意给定的正数 $\varepsilon$, 存在自然数 $N$, 使得当 $n > N$ 时, 不等式

$$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$$

对所有自然数 $p$ 成立.

**定理 1.18** (Cauchy 收敛准则) 数列 $\{a_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 是基本列.

**证明** 必要性是容易证明的, 因为 $\{a_n\}$ 收敛, 对于任意的一个正数 $\varepsilon$, 存在整数 $N$, 使得当 $m, n > N$ 时

$$|a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2},$$

因此就有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

下面证明充分性. 对于正数 1, 存在整数 $N_1$, 使得当 $m, n \geqslant N_1$ 时, 有 $|a_m - a_n| < 1$. 令

$$M = \max(|a_1|, |a_2|, \cdots, |a_{N_1}|, |a_{N_1}| + 1).$$

则有 $|a_n| \leqslant M$, $n = 1, 2, \cdots$. 这说明 $\{a_n\}$ 是有界的. 由定理 1.16, 存在收敛的子列 $\{a_{n_k}\}$.

因为 $\{a_n\}$ 是基本列, 所以对任意正数 $\varepsilon$, 存在整数 $N_2$, 使得当 $m, n \geqslant N_2$ 时, 有

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

对于这个 $\varepsilon$, 因为 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = a$, 存在一个整数 $K$, 使得当 $k > K$ 时, 有 $|a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. 特别可取一个 $n_k$ 使得 $n_k > N_2$ 且 $k > K$. 于是, 当 $n > N_2$ 时, 有

$$\begin{aligned} |a_n - a| &\leqslant |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

所以, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. □.

注记 Cauchy 收敛准则是在不借助外在信息情况下, 仅根据数列自身内在性态来判断数列的收敛性. 数列收敛的定义主要在于估计差值 $|a_n - a|$, 但这种判断方法只是当极限值是已知的情况下才有可能应用. 而定理 1.13 给出的是一种根据数列内在单调性判断数列是否收敛的方法. 但是对于一般的数列, Cauchy 收敛准则断言, 一个数列收敛, 必须且只需其充分靠后的任意两项均接近到任意指定的程度.

**例 1.2.17** 设 $a_n = \frac{\sin 1}{1^2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{n^2}$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛.

**证明** 因为

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= \left| \frac{\sin(n+1)}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{\sin(n+p)}{(n+p)^2} \right| \\ &\leqslant \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2} < \frac{1}{n(n+1)} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

所以, 对于任意给定的正数 $\varepsilon$, 取 $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$, 当 $n>N$ 时, 对任何自然数 $p$ 都有

$$|a_{n+p}-a_n|<\varepsilon.$$

由 Cauchy 收敛准则可知 $\{a_n\}$ 收敛.

**例 1.2.18** 设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$. 求证 $\{a_n\}$ 发散.

**证明** 对任何正整数 $n$, 取 $p=n$, 则有

$$a_{2n}-a_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}>\frac{1}{2n}+\frac{1}{2n}+\cdots+\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}.$$

由 Cauchy 收敛准则可知 $\{a_n\}$ 发散.

### 1.2.4 发散到无穷大的数列

所谓“发散到无穷大”的数列, 大致地说, 就是当 $n$ 无限增大时数列 $\{a_n\}$ $(n\geqslant 1)$ 的通项 $a_n$ 的绝对值任意的大.

**定义 1.19** *设 $\{a_n\}$ $(n\geqslant 1)$ 是给定的数列, 若对于任意给定的正数 $M$, 都存在自然数 $N$, 使得当 $n>N$ 时, 有 $|a_n|>M$, 则称数列 $\{a_n\}$ $(n\geqslant 1)$ 发散到无穷大 ( 或称数列趋于无穷大 ), 记作*

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\infty \text{ 或 } a_n\to\infty\ (n\to\infty).$$

将上述定义稍作修改, 还可以定义“发散到正无穷大 ( 趋于正无穷大 )”: $a_n\to+\infty$ $(n\to\infty)$ 或“发散到负无穷大 ( 趋于负无穷大 )”: $a_n\to-\infty$ $(n\to\infty)$, 读者可自行给出具体定义.

必须注意的是, 一方面发散到无穷大 ( 或趋于无穷大 ) 的数列是发散数列, 因此关于极限的性质、运算和定理等, 对于这种数列一般并不成立; 另一方面发散数列未必发散到无穷大, 例如数列$\{(-1)^n\}$ 是发散数列, 但是它并不发散到无穷大.

由定义可知, 发散到无穷大的数列一定是无界的, 但反之不然. 例如数列

$$0,\ 1,\ 0,\ 2,\ \cdots,\ 0,\ n,\ \cdots$$

显然是无界的, 但并不发散到无穷大. 然而, 对于单调数列, 数列发散到无穷大与数列无界是等价的 ( 试比较定理 1.13 ).

**定理 1.20** *单调数列发散到无穷大的充分必要条件是其为一个无界数列.*

**证明** 定理必要性证明已经在上面说明. 现在证明充分性. 首先考虑单调递增数列. 事实上, 对任意给定的正数 $M$, 因为 $\{a_n\}$ 无上界, 故必然存在自然数 $N$, 使得 $a_N>M$. 由于数列是单调递增的, 所以当 $n>N$ 时, 有 $a_n>a_N>M$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\infty$.

关于单调递减数列 $\{a_n\}$ $(n \geqslant 1)$ 的情况可以类似的证明, 也可以利用上面的结果, 因为 $\{-a_n\}$ $(n \geqslant 1)$ 就转化为单调递增的情况. □

如果数列 $\{a_n\}$ $(n \geqslant 1)$ 发散到无穷大, 则称当 $n$ 趋于无穷时 $a_n$ 是**无穷大量**. 对应地, 如果一个数列 $\{a_n\}$ $(n \geqslant 1)$ 收敛于0, 那么称当 $n$ 趋于无穷时 $a_n$ 是**无穷小量**.

### 1.2.5 Stolz 定理

该定理在求数列的极限时, 也是常用的.

**定理 1.21** ($\frac{\infty}{\infty}$ 型 Stolz 定理) 设 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 是两个数列, 且 $\{b_n\}$ 严格递增趋于 $+\infty$. 如果

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = A,$$

则有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = A,$$

其中 $A$ 可以是实数, 也可以是 $+\infty$ 或 $-\infty$.

**证明** 这里, 只对 $A$ 是实数的情况给予证明. 不妨设 $\{b_n\}$ 是正项数列. 假设条件成立, 则对任意正数 $\varepsilon$, 存在自然数 $N_1$ 使得

$$A-\varepsilon < \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} < A+\varepsilon, \quad n > N_1,$$

由于 $\{b_n\}$ 严格单调增, 所以

$$(A-\varepsilon)(b_{n+1}-b_n) < a_{n+1}-a_n < (A+\varepsilon)(b_{n+1}-b_n), \quad n > N_1.$$

在上面不等式中, 分别列出 $N_1+1, N_1+2, \cdots, n-1$ 并将所得不等式相加, 得到

$$(A-\varepsilon)(b_n-b_{N_1+1}) < a_n-a_{N_1+1} < (A+\varepsilon)(b_n-b_{N_1+1}).$$

同除以 $b_n$ 并整理得

$$\frac{a_{N_1+1}}{b_n} - \frac{Ab_{N_1+1}}{b_n} - \varepsilon\left(1-\frac{b_{N_1+1}}{b_n}\right) < \frac{a_n}{b_n} - A < \frac{a_{N_1+1}}{b_n} - \frac{Ab_{N_1+1}}{b_n} + \varepsilon\left(1-\frac{b_{N_1+1}}{b_n}\right).$$

注意到 $\{b_n\} \to +\infty$, 对固定的 $N_1$, 存在自然数 $N_2$, 使得当 $n > N_2$ 时, 有

$$-\varepsilon < \frac{a_{N_1+1}}{b_n} - \frac{Ab_{N_1+1}}{b_n} < \varepsilon.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 于是当 $n > N$ 时, 有

$$-2\varepsilon < \frac{a_n}{b_n} - A < 2\varepsilon.$$

□

**定理 1.22** ($\frac{0}{0}$ 型 Stolz 定理) 设 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 是两个收敛于 0 的数列, 且 $\{b_n\}$ 是严格递减数列. 如果

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=A,$$

则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=A,$$

其中 $A$ 可以是实数, 也可以是 $+\infty$ 或 $-\infty$.

证明留作习题.

注记

1° 对于 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的 Stolz 定理的证明中并没有要求数列 $\{a_n\}$ 一定发散到 $\infty$, 只是为了与 $\frac{0}{0}$ 型的 Stolz 定理对应, 采用了记号"$\frac{\infty}{\infty}$" .

2° 两种类型的 Stolz 定理的逆定理并不成立. 例如对 $a_n=(-1)^n$, $b_n=n$, 显然有 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$. 但是 $\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=2(-1)^n$ 的极限并不存在.

3° 在 §3.4 中, 我们将介绍求 "$\frac{0}{0}$" 和 "$\frac{\infty}{\infty}$" 型函数未定式极限的 L'Hospital 法则. 这里介绍的 Stolz 定理可以看成是一种离散形式的 L'Hospital 法则.

**例 1.2.19** 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, 则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a.$$

**证明** 令 $A_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$, $B_n=n$. 则 $\{B_n\}$ 严格递增趋于 $+\infty$, 且满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{A_{n+1}-A_n}{B_{n+1}-B_n}=\lim\limits_{n\to\infty}a_{n+1}=a$. 根据 Stolz 定理, 即得结论.

这个例子的含义是对于一个收敛数列 $\{a_n\}$, 它的前 $n$ 项的算术平均所构成的数列收敛于同一极限. 根据这个结果可以证明下面例题

**例 1.2.20** 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=b$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1}{n}=ab.$$

**证明** 若 $b=0$, 即 $b_n\to 0$, 所以 $|b_n|\to 0$. 由于 $\{a_n\}$ 收敛, 所以有界 $|a_n|\leqslant M$, $n=1,2,\cdots$, 于是由例1.2.19 得

$$\left|\frac{a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1}{n}\right|\leqslant M\frac{|b_1|+|b_2|+\cdots+|b_n|}{n}\to 0$$

若 $b\neq 0$, 则 $b_n-b\to 0$, 由上面的结果得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1(b_n-b)+a_2(b_{n-1}-b)+\cdots+a_n(b_1-b)}{n}=0$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1}{n}-b\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)=0,$$

再次利用例1.2.19 即得结论.

## 习题 1.2

1. 用定义证明下面的结论:

   (1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{5+3n}=\dfrac{1}{3}$;　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}=0$;

   (3) $\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}=0$;　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}=0$.

2. 若数列 $\{a_n\}$ $(n\geqslant 1)$ 满足条件: 任给正数 $\varepsilon$, 存在正整数 $N$, 使得当 $n>N$ 时, 有 $|a_n-a|<M\varepsilon$ (其中 $M$ 为常数), 则 $\{a_n\}$ 必以 $a$ 为极限.

3. 证明: 当且仅当 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-a)=0$ 时, 有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$. (数列极限的许多证明问题, 都可用同样的方法处理.)

4. 证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=|a|$; 反之不一定成立 (试举例说明). 但若 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=0$, 则有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

5. 证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$, 又 $|b_n|\leqslant M$, $(n=1,2,\cdots)$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=0$.

6. 证明: 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{2k+1}=a$, 及 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{2k}=a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

7. 证明下列数列不收敛:

   (1) $a_n=(-1)^n\dfrac{n}{n+1}$;　　(2) $a_n=5\left(1-\dfrac{2}{n}\right)+(-1)^n$.

8. 求下列极限:

   (1) $a_n=\frac{4n^2+5n+2}{3n^2+2n+1}$;

   (2) $a_n=\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)\cdot n}$;

   (3) $a_n=\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{6}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n(n+1)/2}\right)$, $n=2,3,\cdots$;

   (4) $a_n=\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$;

   (5) $a_n=(1+q)(1+q^2)(1+q^4)\cdots(1+q^{2^n})$, $(|q|<1)$.

9. 若 $a_n\neq 0\,(n=1,2,\cdots)$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, 能否断定 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}=1$?

10. 若数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n\cdot b_n=0$, 是否必有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$? 若还假设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, 回答同样的问题.

11. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 数列 $\{b_n\}$ 发散, 则数列 $\{a_n\pm b_n\}$, $\{a_n\cdot b_n\}$ 的收敛性如何? 举例说明. 若数列 $\{a_n\}$与 $\{b_n\}$ 皆发散, 回答同样的问题.

12. 下面的推理是否正确?

(1) 设数列 $\{a_n\}$: $a_1=1, a_{n+1}=2a_n-1$ $(n=1,2,3,\cdots)$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

解: 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=a$, 在 $a_{n+1}=2a_n-1$ 两边取极限, 得 $a=2a-1$, 即 $a=1$.

(2)

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\\&=\underbrace{0+0+\cdots+0}_{n\text{个}}=0.\end{aligned}$$

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\left[\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]^n=1^n=1$.

13. 设数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 分别收敛于 $a$, $b$. 若 $a>b$, 则从某一项开始, 有 $a_n>b_n$; 反过来, 若从某项开始恒有 $a_n\geqslant b_n$, 则 $a\geqslant b$.

14. 设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 分别收敛于 $a$ 及 $b$. 记 $c_n=\max(a_n,b_n)$, $d_n=\min(a_n,b_n)$ $(n=1,2,\cdots)$. 证明

$$\lim_{n\to\infty}c_n=\max(a,b),\quad \lim_{n\to\infty}d_n=\min(a,b).$$

15. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{(n+1)^2}+\frac{1}{(n+2)^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2}\right]$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}[(n+1)^k-n^k]$, 其中 $0<k<1$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{2}\cdot\sqrt[4]{2}\cdot\sqrt[8]{2}\cdots\sqrt[2^n]{2})$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^2-n+2}$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\cos^2 1+\cos^2 2+\cdots+\cos^2 n}$.

16. 设 $a_1,\cdots,a_m$ 为 $m$ 个正数, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=\max(a_1,a_2,\cdots,a_m)$.

17. 证明下列数列收敛:

(1) $a_n=\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{2^n}\right)$;

(2) $a_n=\frac{1}{3+1}+\frac{1}{3^2+1}+\cdots+\frac{1}{3^n+1}$;

(3) $a_n=\alpha_0+\alpha_1 q+\cdots+\alpha_n q^n$, 其中 $|\alpha_k|\leqslant M,(k=1,2,\cdots)$, 而 $|q|<1$;

(4) $a_n=\frac{\cos 1}{1\cdot 2}+\frac{\cos 2}{2\cdot 3}+\frac{\cos 3}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{\cos n}{n\cdot(n+1)}$.

18. 证明下列数列收敛, 并求出其极限:

(1) $a_n = \frac{n}{c^n},\ (c > 1)$;

(2) $a_1 = \frac{c}{2},\ a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2}\ (0 \leqslant c \leqslant 1)$;

(3) $a > 0,\ a_0 > 0,\ a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right)$ (提示: 先证明 $a_n^2 \geqslant a$);

(4) $a_0 = 1,\ a_n = 1 + \frac{a_{n-1}}{a_{n-1}+1}$;

(5) $a_n = \sin\sin\cdots\sin 1$ ($n$ 个 sin).

19. 设 $a_n \leqslant a \leqslant b_n\ (n = 1, 2, \cdots)$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n - b_n) = 0$. 求证: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = a$.

20. 证明: 若 $a_n > 0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$. 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

21. 设 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 是正数列, 满足 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant \frac{b_{n+1}}{b_n}$, $n = 1, 2, \cdots$. 求证: 若 $\{b_n\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 收敛.

22. 利用极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \mathrm{e}$, 求下列数列的极限:

(1) $a_n = \left(1 + \dfrac{1}{2n+1}\right)^{2n+1}$;

(2) $a_n = \left(1 - \dfrac{1}{n-2}\right)^{n+1}$;

(3) $a_n = \left(\dfrac{1+n}{2+n}\right)^n$;

(4) $a_n = \left(1 + \dfrac{1}{n^3}\right)^{2n^3}$.

23. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$, 且 $|b_n| \geqslant b > 0\,(n = 1, 2, \cdots)$. 则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = \infty$.

24. 确定 $n \to \infty$ 时, $\sqrt[n]{n!}$ 与 $n \sin \frac{n\pi}{2}\ (n \geqslant 1)$ 是否有界, 是否趋于无穷大.

25. 设数列 $\{a_n\}$ 由 $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}\,(n \geqslant 1)$ 定义. 证明: $a_n \to +\infty\,(n \to \infty)$.

26. 给出 $\frac{0}{0}$ 型 Stolz 定理的证明.